Основано на Пособие к СП 63.13330

Пример 39.

Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 500 х 800 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну N = 80 т; моменты в сечения колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в направлении размера колонны

- 500 мм: $M_{x,sup} = 7\ \text{т} * \text{м}, M_{x,inf} = 6\ \text{т} * \text{м}$;

- 800 мм: $M_{y,sup} = 3\ \text{т} * \text{м}, M_{y,inf} = 2{,}7\ \text{т} * \text{м}$.

Бетон класса В30 ($R_{bt} = 1{,}15\ \text{МПа} = 0{,}115\frac{\text{кН}}{\text{см}^2} = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2}$).

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

Расчет

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной $h_0 = 190$ мм.

За сосредоточенную продавливаемую силу принимаем нагрузку от перекрытия N = 80 т, за площадь опирания этой силы - сечение колонны 500 х 800 мм.

Определим геометрические характеристики контура расчетного поперечного сечения:

Периметр

$$U_b = 2 * (a + b + 2 * h_0) = 2 * (500\ \text{мм} + 800\text{мм} + 2 * 190\text{мм}) = 3360\ \text{мм} = 336\ \text{см}.$$

Момент инерции расчетного <u>контура</u> в направлении момента M_x(при $a = 800\text{мм} + 190\ \text{мм} = 990\text{мм},\ b = 500\text{мм} + 190\text{мм} = 690\text{мм}$):

$$I_{bx} = I_{b1} + I_{b2} = \frac{1}{6} * b^3 + \frac{1}{2} * a * b^2 = \frac{1}{6} * (99\text{см})^3 + \frac{1}{2} * 69\text{см} * (99\text{см})^2 = 499\ 851\ \text{см}^3$$

I_{b1} – момент инерции участков <u>контура</u> параллельных действию момента;

I_{b2} - момент инерции участков <u>контура</u> перпендикулярных действию момента.

Момент инерции расчетного <u>контура</u> в направлении момента M_y(при $a = 500\text{мм} + 190\text{мм} = 690\text{мм},\ b = 800\text{мм} + 190\ \text{мм} = 990\text{мм}$):

$$I_{by} = I_{b1} + I_{b2} = \frac{1}{6} * b^3 + \frac{1}{2} * a * b^2 = \frac{1}{6} * (69\text{см})^3 + \frac{1}{2} * 99\text{см} * (69\text{см})^2 = 290\ 421\ \text{см}^3$$

Момент сопротивления в направлении момента M_x(при $a = 800\text{мм}, b = 500\text{мм}$):

$$W_{b,x} = (a + h_0) * \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0\right) = (80\text{см}\ + 19\text{см}) * \left(\frac{80\text{см} + 19\text{см}}{3} + 50\text{см} + 19\text{см}\right) = 10098\ \text{см}^2$$

По Научно-техническому отчету: $W_{b,x} = \frac{I_{bx}*2}{b} = \frac{499\,851\ \text{см}^3*2}{99\ \text{см}} = 10098\ \text{см}^2$

Момент сопротивления в направлении момента M_y(при $a = 500\text{мм}, b = 800\text{мм}$):

$$W_{b,y} = (a + h_0) * \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0\right)$$
$$= (50\text{см} + 19\text{см}) * \left(\frac{50\text{см} + 19\text{см}}{3} + 80\text{см} + 19\text{см}\right) = 8418\ \text{см}^2$$

По Научно-техническому отчету: $W_{b,y} = \frac{I_{by}*2}{b} = \frac{290\,421\ \text{см}^3*2}{69\ \text{см}} = 8418\ \text{см}^2$

За расчётные сосредоточенный момент в каждом направлении принимаем половину суммы моментов в сечении по верхней и по нижней граням плиты, т.е.

$$M_x = {(M_{x,sup} + M_{x,inf})}/{2} = {(7\ \text{т} * \text{м} + 6\ \text{т} * \text{м})}/{2} = 6{,}5\ \text{т} * \text{м}$$

$$M_y = {(M_{y,sup} + M_{y,inf})}/{2} = {(3\ \text{т} * \text{м} + 2{,}7\ \text{т} * \text{м})}/{2} = 2{,}85\ \text{т} * \text{м}$$

$$M_{bx,ult} = R_{bt} * W_{bx} * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 1{,}0098\ \text{м}^2 * 0{,}19\text{м} = 22{,}06\ \text{т} * \text{м}$$

$$M_{by,ult} = R_{bt} * W_{by} * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 0{,}8418\ \text{м}^2 * 0{,}19\text{м} = 18{,}39\ \text{т} * \text{м}$$

$$F_{b,ult} = R_{bt} * U_b * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 3{,}36\ \text{м} * 0{,}19\ \text{м} = 73{,}42\ \text{т}$$

Проверяем условие $\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult}} + \frac{M_y}{M_{by,ult}} \leq 1$

$$\frac{80\ \text{т}}{73{,}42\ \text{т}} + \frac{6{,}5\ \text{т} * \text{м}}{22{,}06\ \text{т} * \text{м}} + \frac{2{,}85\ \text{т} * \text{м}}{18{,}39\ \text{т} * \text{м}} > 1$$

$$1{,}01 + 0{,}3 + 0{,}155 = 1{,}465 > 1$$

т.е. условие не выполняется и необходимо установить в плите поперечную арматуру.

Принимаем шаг поперечных стержне $s = 60$ мм $< {h_0}/{3} = 63{,}3$ мм, 1-й ряд стержней располагаем на расстоянии от колонны 75 мм, поскольку ${h_0}/{3} < 75$ мм $< {h_0}/{2}$ (рисунок 3.48). Тогда в пределах на расстоянии $0{,}5 * h_0 = 95$ мм по обе стороны от контура расчетного поперчного сечения может разместиться в одном сечении 2 стержня. Принимаем стержни из арматуры класса А240 ($R_{sw} = 170$ МПа $= 17\frac{\text{кН}}{\text{см}^2} = 1700\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$).

Тогда $A_{sw} = 0{,}57\text{см}^2$ и $q_{sw} = \frac{R_{sw}*A_{sw}}{S_w} = \frac{1700\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}*0{,}57\text{см}^2}{6\ \text{см}} = 161{,}5\frac{\text{кг}}{\text{см}}$

$$F_{sw,ult} = 0{,}8 * q_{sw} * U_b = 0{,}8 * 161{,}5\frac{\text{кг}}{\text{см}} * 336\ \text{см} = 43{,}41\text{т}$$

Так как поперечная арматура расположена равномерно вдоль контура продавливания в пределах зоны, границы которой отстоят на расстоянии $h_0/2$ в каждую сторону от контура продавливания бетона принимаем $W_{sw,x} = W_{bx}$ и $W_{sw,y} = W_{by}$.

$$M_{sw,x,ult} = 0{,}8 * q_{sw} * W_{sw,x} = 0{,}8 * 161{,}5\,\frac{\text{кг}}{\text{см}} * 10098\ \text{см}^2 = 1\ 304\ 662\ \text{кг} * \text{см} = 13{,}47\ \text{т} * \text{м}$$

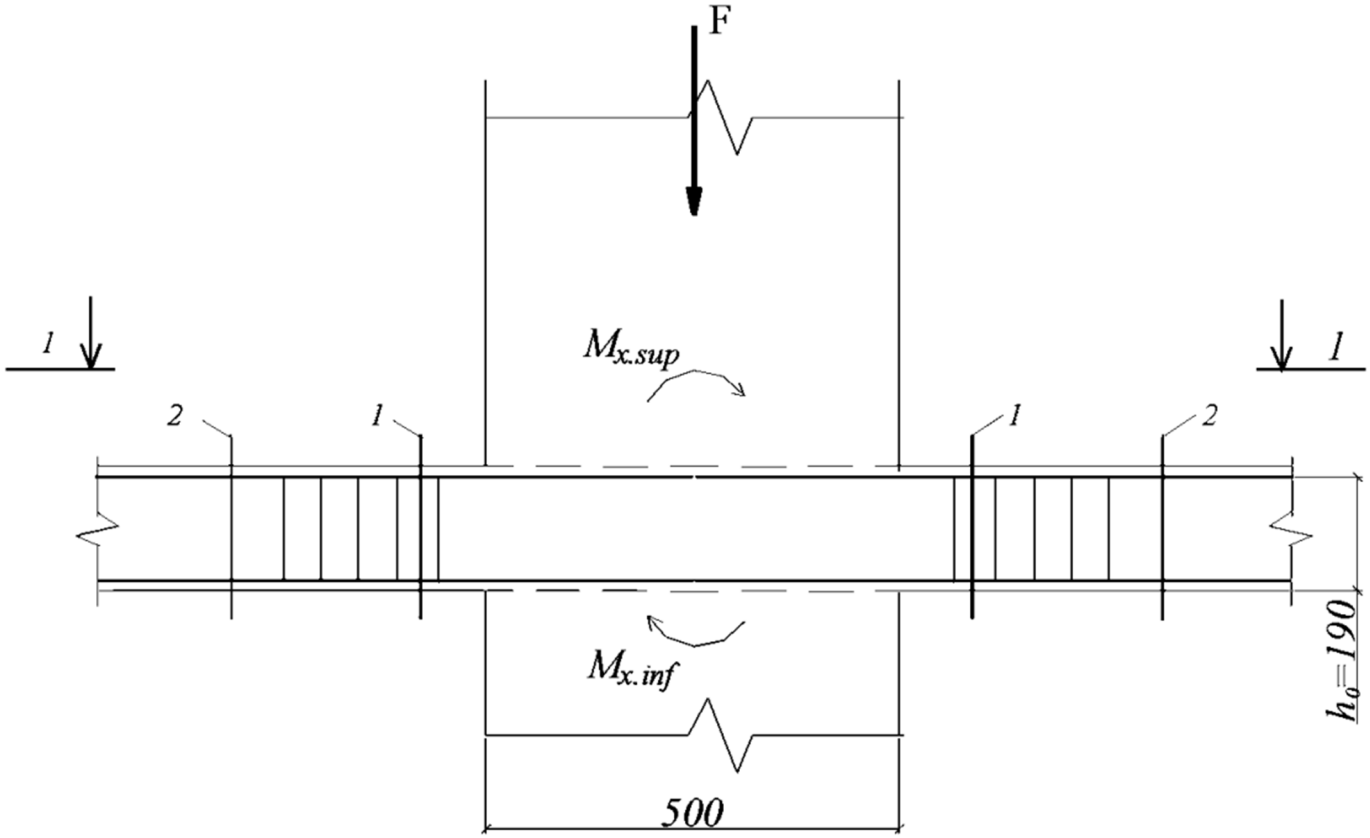
$$M_{sw,y,ult} = 0{,}8 * q_{sw} * W_{sw,y} = 0{,}8 * 161{,}5\,\frac{\text{кг}}{\text{см}} * 8418\ \text{см}^2 = 1\ 087\ 606\ \text{кг} * \text{см} = 10{,}88\ \text{т} * \text{м}$$

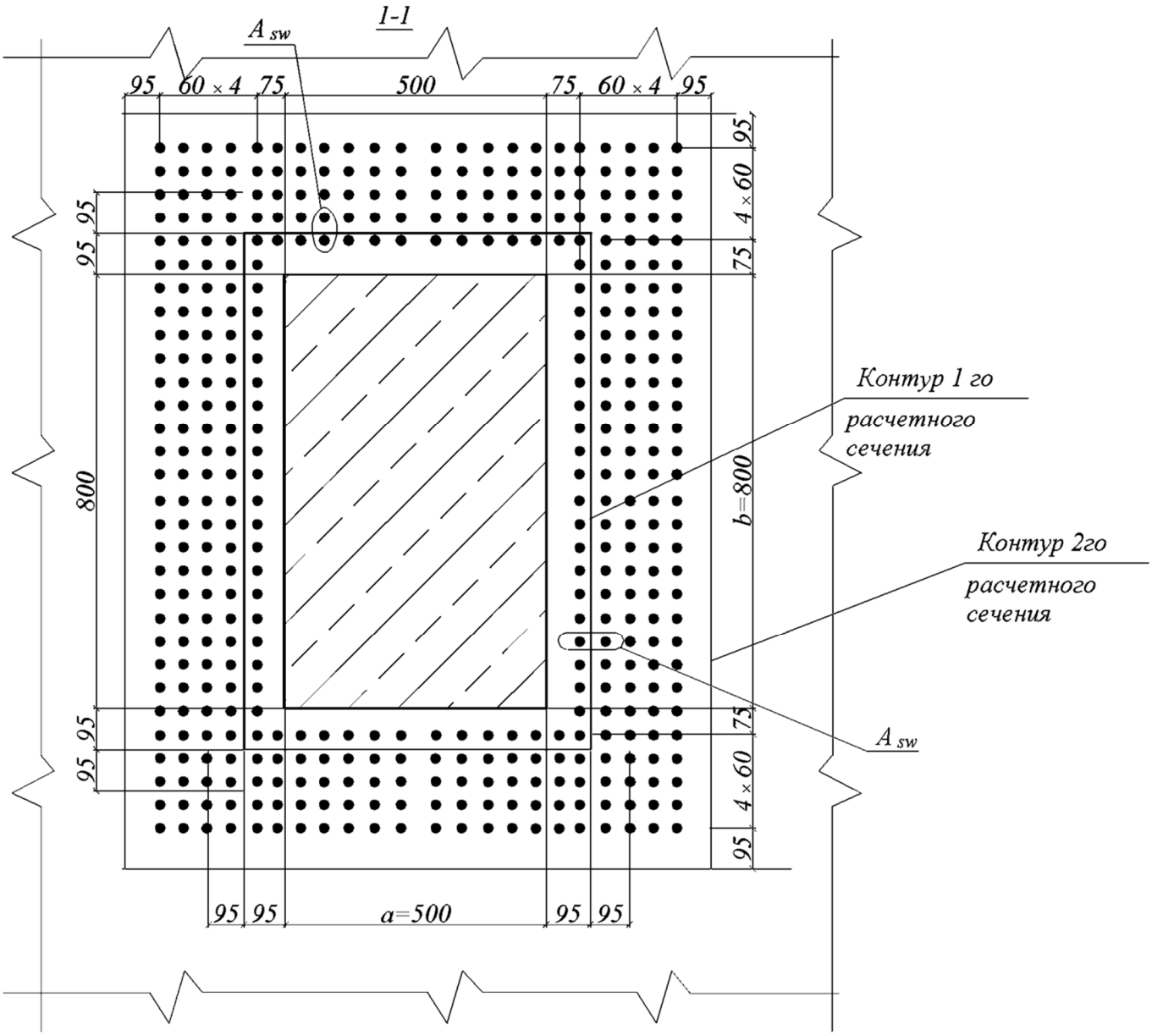
Проверяем условие $\frac{F}{F_{b,ult}+F_{sw,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult}+M_{sw,x,ult}} + \frac{M_y}{M_{by,ult}+M_{sw,y,ult}} \leq 1$

$$\frac{80\ \text{т}}{73{,}42\ \text{т} + 43{,}41\text{т}} + \frac{6{,}5\ \text{т} * \text{м}}{22{,}06\ \text{т} * \text{м} + 13{,}47\ \text{т} * \text{м}} + \frac{2{,}85\ \text{т} * \text{м}}{18{,}39\ \text{т} * \text{м} + 10{,}88\ \text{т} * \text{м}} > 1$$

$$0{,}68 + 0{,}18 + 0{,}097 = 0{,}957 < 1$$

т.е. прочность расчетного сечения с учетом установленной поперечной арматуры обеспечена.





Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии $0{,}5h0$ за границей расположения поперечной арматуры. Последний ряд поперечных стержней располагается на расстоянии от грузовой площадки (т.е. от колонны), равном $75\text{мм} + 4 * 60\text{мм} = 315\text{ мм } > 1{,}5h_0 = 1{,}5 * 190\text{мм} = 285\text{мм}$.

Тогда контур нового расчетного сечения имеет размеры:

$$a = 500\text{мм} + 2 * 315\text{мм} + 190\text{мм} = 1320\text{мм} = 132\text{см}$$

$$b = 800\text{мм} + 2 * 315\text{мм} + 190\text{мм} = 1620\text{мм} = 162\text{см}$$

Его геометрические характеристики:

$$U_b = 2 * (a + b + 2 * h_0) = 2 * (132\text{ см} + 162\text{см} + 2 * 19\text{см}) = 664\text{ см}$$

$$W_{b,x} = (a + h_0) * \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0\right)$$
$$= (132\text{см} + 19\text{см}) * \left(\frac{132\text{см} + 19\text{см}}{3} + 162\text{см} + 19\text{см}\right) = 34\,931\ \text{см}^2$$

$$W_{b,y} = (a + h_0) * \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0\right)$$
$$= (162\text{см} + 19\text{см}) * \left(\frac{162\text{см} + 19\text{см}}{3} + 132\text{см} + 19\text{см}\right) = 38\,251\ \text{см}^2$$

$$M_{bx,ult} = R_{bt} * W_{bx} * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 3{,}4931\ \text{м}^2 * 0{,}19\text{м} = 76{,}324\ \text{т} * \text{м}$$

$$M_{by,ult} = R_{bt} * W_{by} * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 3{,}8251\ \text{м}^2 * 0{,}19\text{м} = 83{,}578\ \text{т} * \text{м}$$

$$F_{b,ult} = R_{bt} * u * h_0 = 115\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 6{,}64\ \text{м} * 0{,}19\ \text{м} = 145{,}08\ \text{т}$$

Проверяем условие $\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult}} + \frac{M_y}{M_{by,ult}} \leq 1$

При этом пренебрегаем “в запас” уменьшением продавливающей силы F за счет нагрузки, расположенной на участке с размерами $(a + h_0)$x$(b + h_0)$ вокруг колонны.

$$\frac{80\ \text{т}}{145{,}08\ \text{т}} + \frac{6{,}5\ \text{т} * \text{м}}{76{,}324\ \text{т} * \text{м}} + \frac{2{,}85\ \text{т} * \text{м}}{83{,}578\ \text{т} * \text{м}} \leq 1$$

$$0{,}55 + 0{,}085 + 0{,}0341 = 0{,}669 \leq 1$$

Прочность этого сечения обеспечена.

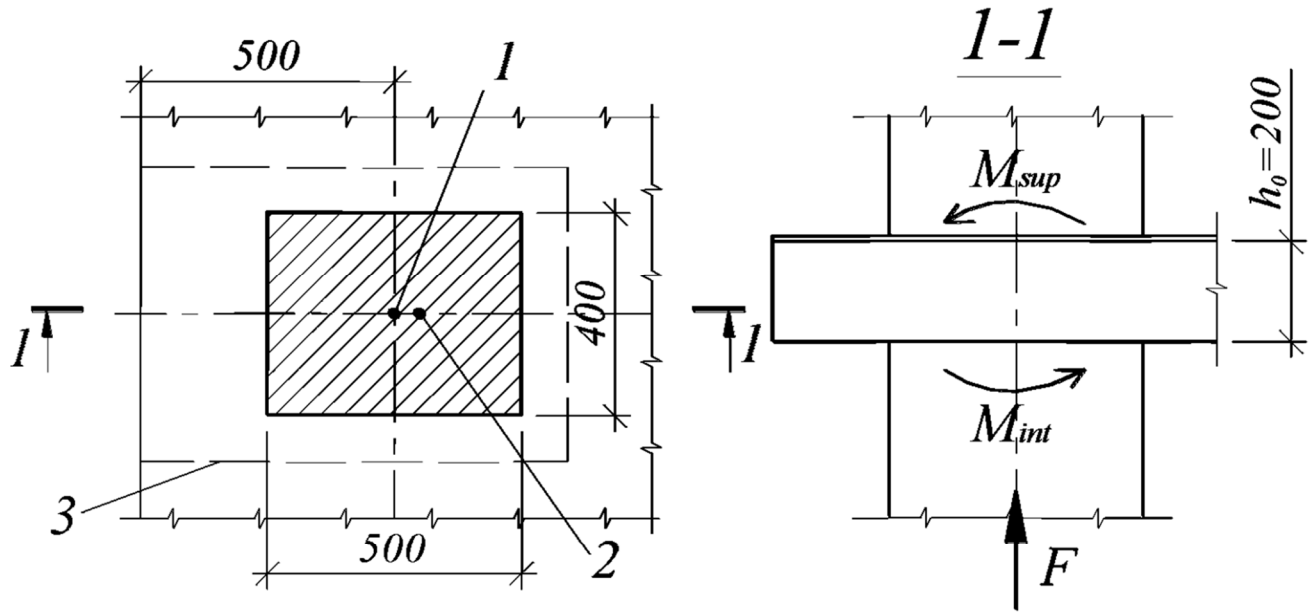
Пример 40.

Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 230 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 400 х 500 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну F = 15 т; моменты в сечения колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в направлении размера колонны

- 500 мм: $M_{sup} = 8\ \text{т} * \text{м}, M_{inf} = 9\ \text{т} * \text{м}$;

Центр сечения колонны расположен на расстоянии $x_0 = 500$ мм от свободного края плиты (см.рисунок).

Бетон класса В25 ($R_{bt} = 1{,}05\ \text{МПа} = 0{,}105\frac{\text{кН}}{\text{см}^2} = 105\frac{\text{т}}{\text{м}^2}$).



1 – точка приложения силы *F*; *2* – центр тяжести незамкнутого контура; *3* – незамкнутый контур расчетного сечения

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

Расчет

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной $h_0 = 200$ мм.

За сосредоточенную продавливаемую силу принимаем нагрузку от перекрытия N = 15 т, за площадь опирания этой силы - сечение колонны $a * b = 500$ х 400 мм.

Проверим прочность расчетного сечения незамкнутого контура. Размеры этого контура равны:

$$L_x = x_0 + {(a + h_0)}/{2} = 500\ \text{мм} + {(500\ \text{мм} + 200\ \text{мм})}/{2} = 850\ \text{мм}$$

$$L_y = b + h_0 = 400 + 200 = 600\ \text{мм}$$

Периметр и момент инерции контура равны

$$U_b = 2 * L_x + L_y = 2 * 850 \text{ мм} + 600 \text{ мм} = 2300 \text{ мм} = 230 \text{ см}$$

$$I = \frac{L_x^3}{3} * \frac{2 * \left(L_x + L_y\right)^2 + L_x * L_y}{U_b^2} = \frac{(85 \text{ см})^3}{3} * \frac{2 * (85 \text{ см} + 60 \text{ см})^2 + 85\text{см} * 60\text{см}}{(230 \text{ см})^2} = 182\,457 \text{ см}^3$$

Эксцентриситет силы F

$$e_0 = \frac{L_x * (L_x + L_y)}{U_b} - x_0 = \frac{85\text{см} * (85 \text{ см} + 60 \text{ см})}{230 \text{ см}} - 50 \text{ см} = 3{,}59 \text{ см}$$

При принятых направлениях моментов M_{sup} и M_{inf} (см.рисунок) наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты. Это волокно расположено на расстоянии от центра тяжести равном $y = {L_x^2}/{U_b} = {(85 \text{ см})^2}/{230 \text{ см}} = 31{,}41$ см.

Тогда момент сопротивления равен:

$$W_b = {I}/{y} = {182\,457 \text{ см}^3}/{31{,}41 \text{ см}} = 5\,809 \text{ см}^2$$

Расчетный момент от колонн равен

$$M = {M_{loc}}/{2} = {(M_{sup} + M_{inf})}/{2} = {(8 \text{ т} * \text{м} + 9 \text{ т} * \text{м})}/{2} = 8{,}5 \text{ т} * \text{м}$$

Момент от эксцентричного приложения силы F равен $F * e_0 = 15 \text{ т} * 0{,}0359\text{м} = 0{,}5385 \text{ т} * \text{м}$. Этот момент противоположен по знаку моменту M_{loc}, следовательно

$$M_1 = M - F * e_0 = 8{,}5 \text{ т} * \text{м} - 0{,}5385 \text{ т} * \text{м} = 7{,}9615 \text{ т} * \text{м}$$

$$M_{b,ult} = R_{bt} * W_b * h_0 = 105 \frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 0{,}5809 \text{ м}^2 * 0{,}2\text{м} = 12{,}199 \text{ т} * \text{м}$$

$$F_{b,ult} = R_{bt} * U_b * h_0 = 105 \frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 2{,}3 \text{ м} * 0{,}2 \text{ м} = 48{,}3 \text{ т}$$

Проверяем прочность из условия:

$$\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M_1}{M_{b,ult}} \leq 1$$

$$\frac{15 \text{ т}}{48{,}3 \text{ т}} + \frac{7{,}9615 \text{ т} * \text{м}}{12{,}199 \text{ т} * \text{м}} = 0{,}311 + 0{,}653 = 0{,}964 < 1$$

т.е. прочность сечения с незамкнутым контуром обеспечена.

Проверим прочность сечения замкнутого контура. Определяем его геометрические характеристики:

Периметр

$$U_b = 2 * (a + b + 2 * h_0) = 2 * (500 \text{ мм} + 400 \text{ мм} + 2 * 200 \text{ мм}) = 2600 \text{ мм} = 260 \text{ см}$$

Момент сопротивления

$$W_b = (a + h_0) * \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0\right)$$
$$= (50\text{ см } + 20\text{ см}) * \left(\frac{50\text{ см} + 20\text{ см}}{3} + 40\text{ см} + 20\text{ см}\right) = 5\,833\text{ см}^2$$

Момент равен

$$M = {M_{loc}}/{2} = {(M_{sup} + M_{inf})}/{2} = {(8\text{ т} * \text{м} + 9\text{ т} * \text{м})}/{2} = 8{,}5\text{ т} * \text{м}$$

$$M_{b,ult} = R_{bt} * W_b * h_0 = 105\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 0{,}5833\text{ м}^2 * 0{,}2\text{м} = 12{,}249\text{ т} * \text{м}$$

$$F_{b,ult} = R_{bt} * U_b * h_0 = 105\frac{\text{т}}{\text{м}^2} * 2{,}6\text{ м} * 0{,}2\text{ м} = 54{,}6\text{ т}$$

$$\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M}{M_{b,ult}} \leq 1$$

$$\frac{15\text{ т}}{54{,}6\text{ т}} + \frac{8{,}5\text{ т} * \text{м}}{12{,}249\text{ т} * \text{м}} = 0{,}274 + 0{,}694 = 0{,}941 < 1$$

т.е. прочность плиты на продавливание обеспечена по всем сечениям.